学习情境 L03：DAP-v2 六层架构与 ADR 阅读术（6 学时）

一、学习情境基本信息

学习领域	LF	讲次	学时	布鲁姆主层级	双元场地
LF1 数据中台认知与数仓架构规划	LF1（第 3/3 讲）	L03	6（校内 4 + 企业站 2）	理解 / 分析（解/析），评价渗透	校内理实一体教室 + 企业实训站（dap-v2 仓库与集群）

- **企业站 PR 任务**：向课程仓库提交一张"架构说明补充/勘误 PR"——通读 `docs/design/architecture/` 架构文档与 `docs/design/adr/`（共 8 份，精读 6 份），为其中一处含糊/缺漏/笔误提交补充段落或勘误（含修订理由），由企业导师评审合并。
- **课后费曼任务**：学生讲堂①预演——每人自选 1 份 ADR，准备 3 分钟脱稿讲解（背景约束→决策→代价），下次课开讲前抽讲。

二、任务描述

某零售集团数据部收到集团架构办评审意见：DAP-v2 涉及 20+ 组件，"为什么不用现成编排框架？为什么元数据库还要读写分离？"要求项目组一周内提交架构说明与决策依据。数据部决定让新员工先精读 6 份 ADR，再向架构办复述六层架构与关键取舍，并接受现场质询。

三、学习目标

1. 【理解】能按数据流顺序讲清 DAP-v2 六层架构：①接入层 React 控制台→②网关层 GraphQL/REST（FastAPI+Strawberry）→③编排层 LangGraph 风格状态图→④ Agent 层（洞察/质量/根因/ETL 四 Agent）→⑤知识引擎层（CRDB 元数据 + Milvus 混合 RAG + Nebula 血缘）→⑥工具层 MCP（sql-executor 四层护栏），TiDB 零售数仓为数据底座；每层一句话职责 + 一个真实组件名。
2. 【理解】能说出 ADR（Architecture Decision Record）的三段结构——背景 Context、决策 Decision、后果 Consequences（含被放弃的替代方案），并解释"替代方案对比"为什么不可省。
3. 【分析】能拆解 ADR-001 ~ 006 各自解决的约束与付出的代价：001 复用基建、002 自研编排、003 v2 并行灰度、004 诚实容量、005 三级缓存、006 Pulsar 异步 + DLQ。
4. 【分析·渗透】面对质询（如"FAQ 为什么不全走 LLM"），能从架构图定位相关层、引用真实指标（FAQ 直答 420ms vs LLM 56s；held-out 24 题 91.7%；k6 140RPS）组织证据作答。
5. 【评价·渗透】能按互评量表对同伴架构图给出 ≥3 条有依据的评价（至少 1 条改进建议），而非"画得好看"式空评。

四、教学重点与难点

教学重点

1. 六层架构的分层逻辑与每层核心组件：分层即"变化速率隔离"（前端月抛、编排周调、数据底座十年不动），接口在层间（GraphQL schema、MCP 工具协议）。

2. ADR 三段式阅读法与"取舍"意识：每个决策都是用一种代价换一种收益（自研编排 = 掌控状态循环，代价是自己修 bug）。

教学难点（附突破策略）

1. **理解决策的"代价面"**——学生只看结论不看放弃的替代方案，把 ADR 读成"通知"。

突破策略：①"买房 vs 租房"决策表类比（决策=选项+约束+代价，缺一不可）；②每人精读 1 份 ADR 后必须填写"放弃清单"表格（放弃了什么/为什么能承受/什么条件下反悔），组内互讲。

2. **从"看懂图"到"经受质询"**——被动复述容易，被追问即崩。

突破策略：红蓝对抗——蓝方讲解员、白方持质询卡追问（质询卡预置 8 问，含冷门角度：Milvus 挂了 FAQ 还能答吗？编排层为什么不用 LangGraph 现成框架？），答不上记为"回炉点"而非扣分羞辱。

五、教学准备

类别	准备内容
环境	① 课程仓库 dap-v2 课程镜像（含 docs/design/adr/ 全套 8 份 ADR 与架构总图）；② DAP-v2 控制台只读 + K8S 大屏（`kubectl get pods -n dap-v2 -o wide` 能看到各层对应工作负载）；③ 白板/绘图纸或 drawio
资料	六份精读 ADR 打印件（每人 1 份主责 ADR + 全组 6 份）：ADR-001 复用基建、ADR-002 自研编排、ADR-003 v2 并行、ADR-004 诚实容量、ADR-005 三级缓存、ADR-006 Pulsar 异步+DLQ；ADR 阅读模板（背景/决策/后果/放弃清单四栏）；架构图互评量表；质询卡 8 张
分组	沿用虚拟数据部；本讲主角色 = 数据工程；Jigsaw 分工：每组 6 人各认领 1 份 ADR（人数不足时 1 人兼 2 份）
仓库	`git checkout course/L03-baseline`；PR 目标分支 `course/L03-review`
安全须知	集群与大屏只读（get/describe/logs）；ADR 打印件为教学脱敏版，不含真实主机凭据

六、教学过程设计（六步法，校内 4 学时）

6.0 教学过程总表

步骤	时长	核心内容	主要产出
资讯	30′	架构办质询函宣读；六层架构走读（对照大屏）	架构走读笔记
计划	30′	Jigsaw 分工与精读计划；质询问题池预测	精读任务分配表
决策	20′	定讲解框架（层→组件→指标→取舍）	讲解提纲
实施	90′	①六层走读深读 ② ADR 拼图精读 ③默画架构图 ④红蓝对抗	放弃清单×6 + 全组架构图
检查	40′	架构图核对单互评 + 教师质询抽测	互评量表
评价 + 学生讲堂	30′	"向架构办汇报 3 分钟" + 量表评分	评价量表

6.1 资讯（30′）

- 【教师活动】宣读架构办质询函原文（投影两个质询问题）；在大屏上以一次真实 NL 查数请求为线索走读六层：请求从 React 控制台发出→GraphQL 网关（FastAPI+Strawberry）→编排层状态图→路由到洞察 Agent→知识引擎先查（CRDB 元数据命中？Milvus 混合检索？）→未命中则经 MCP 调 sql-executor（四层护栏）→SQL 落 TiDB 数仓执行→结果回传渲染。同步对照 `kubectl get pods -n dap-v2 -o wide`，把每一层指到真实 Pod。
- 【学生活动】跟随走读填《架构走读笔记》：每层记"组件名/一句话职责/这次请求经过它时发生了什么"。
- 【教学方法】链路追踪法（一条请求串六层）+ 现场对照（图↔Pod）。
- 【设计意图】用动态数据流代替静态框图背诵，先有"旅程感"再谈"分层论"。

六层职责速查表（走读板书底稿，也是"挂了会怎样"抽测题源）

层	核心组件	一句话职责	挂了会怎样
接入	React 控制台	人机入口，收敛提问与展示	业务不可用，链路无损
网关	FastAPI+Strawberry（GraphQL/REST）	协议接入、鉴权、限流	全站入口不可达
编排	LangGraph 风格状态图	决定"先查知识还是先生成"	请求无路由，全面超时
Agent	洞察/质量/根因/ETL 四 Agent	四类任务的领域智能	对应能力退化，其余可用

知识引擎	CRDB 元数据 + Milvus 混合 RAG + Nebula 血缘	口径/知识/血缘的复用中枢	直答失效、生成质量下滑
工具	MCP sql-executor	唯一 SQL 出口，四层护栏	所有查数不可用（安全优先）

《架构走读笔记》模板（每人一张，走读时随听随填）：

层	组件名	一句话职责	这次请求经过时发生了什么
接入			
网关			
编排			
Agent			
知识引擎			
工具			

6.2 计划（30′）

- 【教师活动】布置 Jigsaw：每组 6 人各领 1 份 ADR；给出精读模板四栏（背景约束/决策/后果与代价/放弃清单）；引导预测架构办可能的 8 类质询并制成问题池。
- 【学生活动】认领 ADR 并通读一遍标出不懂术语（预计集中：AST 白名单、held-out、bootstrap CI、灰度并行、DLQ）；组内排定互讲顺序（每人 3 分钟）；把问题池分工到人预防。
- 【教学方法】拼图式合作学习（Jigsaw）。
- 【设计意图】每人深读一份、互讲换六份——精读深度与覆盖面兼得；问题池让学生站到质询方视角。

精读目录（课程仓库，共 8 份，本讲精读前 6 份）：

```
docs/design/adr/
├── ADR-001-复用基建.md
├── ADR-002-自研编排.md
├── ADR-003-v2 并行.md
├── ADR-004-诚实容量.md
├── ADR-005-三级缓存.md
└── ADR-006-Pulsar 异步与 DLQ.md
```

ADR 阅读模板（每人一张，四栏必填，缺栏重读）：

栏目	要回答的问题
背景约束	当时被什么卡住了（人力/时间/存量系统）
决策	选了什么，换来了什么
后果与代价	付出了什么，什么场景会疼
放弃清单	被弃方案 + 为何可承受 + 反悔条件

人数不足 6 人的组：一人兼读 005/006（同属"性能与可靠性"主题，认知负荷相近）。

6.3 决策（20′）

- 【教师活动】给定统一讲解框架"层→组件→指标→取舍"，审核各组提纲是否覆盖六层与至少 3 个真实指标（420ms/91.7%/140RPS/105.9 万/四层护栏任选）。
- 【学生活动】产出讲解提纲，明确谁讲架构、谁应答哪类质询（按 ADR 主责认领答辩区）。
- 【教学方法】框架约束法。
- 【设计意图】框架保证汇报可比可评，答辩区认领让"被质询"责任到人。

答辩区认领表（决策环节产出，贴在组牌上）：

质询方向	主答人（ADR 主责）	副答人
编排与 Agent 层	ADR-002 主责	
缓存与性能	ADR-005 主责	
异步与可靠性	ADR-006 主责	
容量与发布	ADR-004 主责	

6.4 实施（90′）

子步骤 1：六层走读深读（20′）

回到仓库，按层找到代码/配置落点并登记（示例）：

层	仓库落点（示例）	学生需记录的证据
接入	`web/`（React 控制台）	提问输入框调用的 GraphQL mutation 名
网关	`services/gateway/`（FastAPI+Strawberry）	/graphql 与 /rest 两个入口路由
编排	`services/orchestrator/` 状态图定义	状态节点与转移条件各 3 个
Agent	洞察/质量/根因/ETL 四 Agent 目录	每个 Agent 一句话职责
知识引擎	CRDB 元数据/Milvus 集合/Nebula 血缘	FAQ 元数据表名、向量集合名
工具	`services/sql-executor/`	四层护栏的代码入口顺序

子步骤 2：ADR 拼图精读（30′）

每人按四栏模板精读主责 ADR，重点填"放弃清单"。参考锚点（学生需在原文中验证而非照抄板书）：

- ADR-001 复用基建：约束是两人小团队+已有 K8S 集群；决策为最大化复用数据基建（TiDB/CRDB/Milvus/Pulsar）；代价是接受既有组件边界。
- ADR-002 自研编排：约束是 LangGraph 风格状态循环需深度掌控；决策为自研轻量编排而非直接引入重型框架；代价是自担维护、放弃框架社区生态。
- ADR-003 v2 并行：约束是 v1 在用不能停；决策为 v2 并行建设+灰度切流；代价是一段时间双轨运维成本。

- ADR-004 诚实容量：约束是单副本两节点集群压不出 100 万并发；决策为只声明实测容量（k6 140RPS 实测口径）+线性外推公式写明假设；代价是"数字不好看但可审计"。
- ADR-005 三级缓存 / ADR-006 Pulsar 异步 + DLQ：分别回答"为什么 FAQ 能 420ms"与"慢任务为什么不能堵死网关"。

组内轮讲（每人 3 分钟），听者签字确认并在对方"放弃清单"上补 1 个追问。互讲纪律：主讲人不许念原文段落，必须换成自己的话；追问未答上的条目当场记入"回炉点"清单，不许跳过。

子步骤 3：默画架构图（20′）

全组合力在白板默画：六层 + TiDB 底座 + 层间接口标注 + 至少 3 个指标落位（如 420ms 标在网关/知识引擎之间、140RPS 标在网关、91.7% 标在 NL2SQL 管线、四层护栏标在工具层）。不允许照抄原图——凭走读记忆重构。

子步骤 4：红蓝对抗（20′）

组间对抗：甲组 2 人任蓝方讲解员，乙组抽 3 张质询卡追问（例：①为什么元数据选 CRDB 还做读写分离？② Milvus 不可用时查询链路怎么走？③ held-out 24 题为什么必须与训练/调优集隔离？④ 140RPS 之后系统会先死在哪一层？）。答不全记"回炉点"，轮换。教师只在僵局时给线索。

质询卡（8 问，红蓝对抗与教师抽测共用）：

1. 为什么不直接用现成编排框架，而要自研状态图？
2. 元数据为什么选 CRDB，还额外做读写分离？
3. Milvus 不可用时，查询链路降级后怎么走？
4. FAQ 为什么不全走 LLM 生成？
5. held-out 24 题为什么必须与调优用例隔离存放？
6. 140RPS 再往上压，最先饱和的会是哪一层？
7. "语法正确但越权"的 SQL 会被四层护栏的第几层拦下？
8. v1 还在服役，v2 切流凭什么保证可回退？

6.5 检查（40′）

- 【教师活动】发放架构图核对单（六层齐全/组件名准确/数据流向正确/≥3 指标落位/层间接口标注），组织组间互评并抽样复述。
- 【学生活动】按互评量表给邻组打分并写 1 条改进建议；接受教师抽测（随机指图中一层问"它挂了会怎样"）。
- 【教学方法】核对单互评 + 故障假设抽测。
- 【设计意图】"挂了会怎样"是检验架构理解的最廉价探针——能答说明真懂职责与依赖。

架构图核对单（互评依据，5 项全过为优）

#	核对项	判定

1	六层＋TiDB 底座齐全、层序正确	
2	每层标注真实组件名	
3	数据流向与真实请求旅程一致	
4	≥3 个指标落位到正确的层	
5	层间接口（GraphQL schema / MCP 协议）有标注	

6.6 评价＋学生讲堂（30′）

- 【教师活动】主持"向架构办汇报 3 分钟"（每组 1 人，面向全班扮演的"架构办"，必须回应质询函两个原始问题）；量表评分并点评"证据引用"质量。
- 【学生活动】汇报答辩；完成自评互评；登记回炉点，领取企业站 PR 任务与费曼任务（预演 3 分钟讲 ADR）。
- 【教学方法】角色扮演＋表现性评价。
- 【设计意图】闭环本讲情境任务（回应架构办），并为下讲学生讲堂①做好预演。

教师收束两句话：①架构图不是画给评委看的，是画给三年后接手的人看的；② ADR 的价值一半在"决策"，另一半在"记录了为什么没选另一条路"。

七、企业站实践任务卡（2 学时）

项目	内容
任务目标	以"文档贡献者"身份向课程仓库提交架构文档补充/勘误 PR
操作步骤	① `git checkout -b g0X/L03-arch-docs` 基于 course/L03-baseline；② 通读 `docs/design/architecture/` 与 `docs/design/adr/` 前 6 份，对照本讲走读笔记找 1 处可改进点（缺交叉引用/指标未更新/图与文字不一致/术语不一致均可）；③ 撰写补充段落或勘误（≤60 行），文末附"修订理由：…"；④ 提 PR 至 course/L03-review，标题注明 [docs]；⑤ 回应企业导师 review 意见至少一轮
交付物	PR 链接＋修订理由说明（含所引 ADR/代码行证据）
评审标准	改进点真实成立（3）；修订理由引证据而非"我觉得"（3）；diff 克制、不动无关内容（2）；review 往复礼仪与响应（2）

双导师签栏	签名	日期
企业导师		
校内导师		

可接受的改进点类型示例：架构图组件名与代码目录不一致 / ADR 之间交叉引用缺失 / 文档指标未随最新 TEST-REPORT 更新 / 术语表缺词条。纯排版类修改不计分。

八、评价设计（任务单评分表）

评价维度	权重	评分标准
架构走读笔记	15	优：六层各有组件名 + 职责 + 旅程事件；良：缺 1 层细节；中：仅组件名；差：层序错乱
ADR 放弃清单（6 份）	25	优：每份含被弃方案+可承受理由+反悔条件；良：缺反悔条件；中：仅结论复述；差：未填
默画架构图	25	优：核对单 5 项全过；良：过 4 项；中：过 3 项；差：≤2 项
红蓝对抗表现	15	优：答对≥2 题且能定位层；良：答对 1 题有定位；中：答对但说不出层；差：未参与
汇报与证据引用	20	优：回应两个原始质询 + 引用≥3 个真实指标；良：回应 1 个；中：泛泛而谈；差：未汇报

过程性观察点：①精读时是否在 ADR 原文标注而非抄板书锚点（防"锚点即答案"的假验证）；②红蓝对抗中"回炉点"是否被如实登记（HSA 观察）；③互评建议是否指向结构（层/接口/指标）而非字迹美观。

九、课后费曼任务

项目	内容
讲给谁	下次课全班（学生讲堂①正式抽讲，3 分钟/人）
讲什么	自选 1 份 ADR，脱稿讲三件事：当时被什么逼着做决定（约束）；决定是什么、换来了什么；付出了什么代价、什么条件下会反悔。禁用 PPT，允许一张手绘图
自评三问	① 我能不用架构术语把"为什么这么选"讲给产品经理听吗？② 我卡壳在哪——约束没读懂还是代价没想透？③ 卡壳处回炉：重读该 ADR 的 Context 与 Consequences 两段 + 对照课程手册架构章；仍不通则列入学生讲堂答疑池

讲述提纲提示：用"当时只有两个人、两周时间"开场把听众拉进约束情境→讲决策与代价→结尾抛"如果换成你，会在什么条件下反悔？"引发讨论。

十、教学反思栏（授课后填写）

反思维度	记录
目标达成分度（5 个目标逐条）	
学生卡点（ADR 代价面？红蓝对抗崩溃点？）	
时间偏差（拼图精读是否压缩了对抗时间）	
材料与改进（ADR 打印件/质询卡难度梯度）	
需在后续讲次回炉的知识点	
优秀表现 / 学生金句记录	
需个别辅导学生与安排	